6.1 细胞的增殖 生物 · 人教必修一第六章第1节 · 零基础首学版 **v1.0 · 节域p110-117**

读完这节你能做到（出发前清点行囊）：

- 说出细胞增殖的定义，并讲清它为什么是"生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础"；
- 背出细胞周期的定义（起点＝一次分裂完成时，终点＝下一次分裂完成时），并知道只有连续分裂的细胞才有细胞周期；
- 说出分裂间期占细胞周期的90%~95%、间期完成**DNA**分子复制和有关蛋白质的合成；
- 按"前期→中期→后期→末期"复述植物细胞有丝分裂各期染色体行为，尤其"后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分开"；
- 比较动植物细胞有丝分裂的两处不同（中心体与星射线／细胞板vs细胞膜缢裂）与根本相同；
- 说清有丝分裂的重要意义（亲代细胞复制的染色体精确平均分配→保持遗传稳定性），并知道无丝分裂无"纺锤丝和染色体的变化"（蛙的红细胞）。

第一站 增殖与细胞周期：先备货，再开工（**p110-111**）

问题探讨照录（**p110**）：象与鼠的个体大小相差十分悬殊。(1)请推测象与鼠相应器官或组织的细胞大小是否也有很大差异？(2)生物体的长大，是靠细胞数量的增多还是靠细胞体积的增大？——正文解答：多细胞生物体体积的增大（生物体的生长），既靠细胞生长增大细胞的体积，还要靠细胞分裂增加细胞的数量。事实上，不同动（植）物同类器官或组织的细胞大小一般无明显差异，器官大小主要取决于细胞数量的多少。

细胞增殖（**cell proliferation·p110**照录）：细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程。单细胞生物通过细胞增殖而繁衍；多细胞生物从受精卵开始，要经过细胞增殖和分化逐渐发育为成体；生物体内也不断地有细胞衰老、死亡，需要通过细胞增殖加以补充。细胞增殖是重要的细胞生命活动，是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。

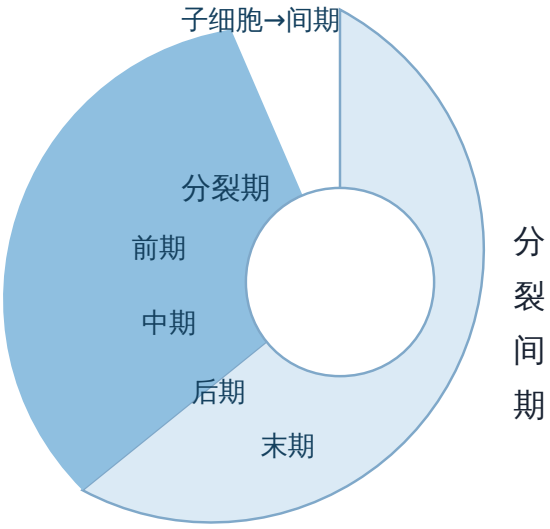
细胞周期（**cell cycle·p111**照录）：
连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止，为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段：分裂间期和分裂期。

分裂间期（**interphase**）：从细胞一次分裂结束到下一次分裂之前，占细胞周期的90%~95%——为分裂期进行活跃的物质准备，完成**DNA**分子的复制和有关蛋白质的合成，同时细胞有适度的生长。

细胞类型	分裂间期/**h**	分裂期/**h**	细胞周期/**h**
蚕豆根尖分生区细胞	15.3	2.0	17.3
小鼠十二指肠上皮细胞	13.5	1.8	15.3
人的肝细胞	21	1	22
人的宫颈癌细胞	20.5	1.5	22

表A · 表6-1不同细胞的细胞周期持续时间（照录·四行加和与间期占比已复算）

分裂期（**mitotic phase**）：在分裂间期结束之后，细胞就进入分裂期，开始进行细胞分裂。对于真核生物来说，有丝分裂（**mitosis**）是其进行细胞分裂的主要方式，分裂结束后形成的子细胞又可以进入分裂间期。有丝分裂是一个连续的过程，人们根据染色体的行为，把它分为四个时期：前期、中期、后期、末期（图6-1以进行有丝分裂的细胞为例）。



图A · 细胞周期扇形图复刻（教材图6-1·间期约90%~95%·分裂期含前中后末·浅线稿）

第二站 有丝分裂四期：染色体的"接力赛"（p112-113·图6-2）

分裂间期→前期（**p112**照录）：染色质丝螺旋缠绕，缩短变粗，成为染色体。每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体，这两条染色单体由一个共同的着丝粒连接着。核仁逐渐解体，核膜逐渐消失。从细胞的两极发出纺锤丝，形成一个梭形的纺锤体。

中期（**p112**照录）：每条染色体的着丝粒两侧，都有纺锤丝附着在上面，纺锤丝牵引着染色体运动，使每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。这个平面与纺锤体的中轴相垂直，类似于地球上赤道的位置，称为赤道板。

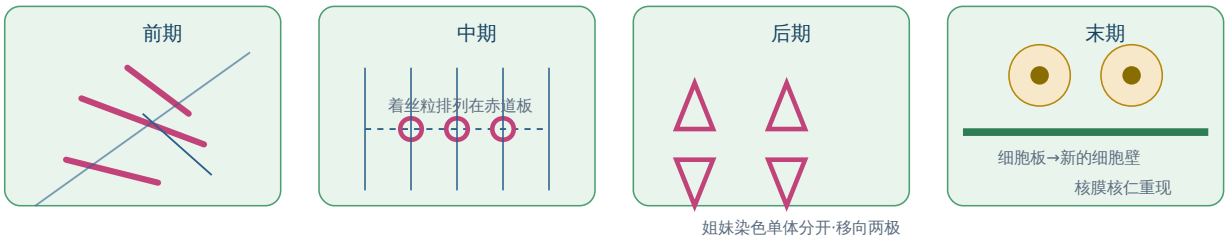
后期（**p113**照录）：每个着丝粒分裂成两个，姐妹染色单体分开，成为两条染色体，由纺锤丝牵引着分别向细胞的两极移动。结果是细胞的两极各有一套染色体。这两套染色体的形态和数目完全相同，每一套染色体与分裂前亲代细胞中的染色体的形态和数目也相同。

末期（**p113**照录）：当这两套染色体分别到达细胞的两极以后，每条染色体逐渐变成细长而盘曲的染色质丝。同时，纺锤丝逐渐消失，出现了新的核膜和核仁，形成两个

新的细胞核。这时候，在赤道板的位置出现一个细胞板，细胞板逐渐扩展，形成新的细胞壁。

子细胞（**p113**照录）：一个细胞分裂成为两个子细胞，每个子细胞中含有的染色体数目与亲代细胞的相等。分裂后形成的子细胞若继续分裂，就进入下一个细胞周期的分裂间期状态。

> 四期口诀（传统口诀·自编显式标注·与教材原句对照）："膜仁消失显两体（前期：核膜核仁消失·出现染色体纺锤体）→形数清晰赤道齐（中期：染色体形态数目清晰·着丝粒排在赤道板）→点裂数增均两极（后期：着丝粒分裂·染色体数加倍·平均移向两极）→两消两现新壁建（末期：染色体纺锤丝消失·核膜核仁重现·细胞板成新壁）"——口诀只是抓手，各期事实以教材p112-113原句为准。



图B · 植物细胞有丝分裂四期模式复刻（教材图6-2节选·显微照片与核膜标注从略·浅线稿）

第三站 动物细胞两不同 + 无丝分裂（**p114-115**）

动物细胞有丝分裂（图6-3·**p114**照录）：过程与植物细胞基本相同。不同特点：第一，动物细胞有一对中心粒构成的中心体，中心粒在间期倍增，成为两组。进入分裂期后，两组中心粒分别移向细胞两极，在两组中心粒的周围发出大量放射状的星射线，两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。第二，动物细胞分裂的末期不形成细胞板，而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷，最后把细胞缢裂成两部分，每部分都含有一个细胞核（图6-4动物细胞有丝分裂电镜照片）。

try·即时练 思考·讨论（p114照录三问试答·显式标注）：①染色体行为与DNA数量变化的共同规律——都经历"复制→精确平均分配"，子细胞与亲代染色体形态数目相同（试答）；②动植物两不同点见上（教材正文）；③重要意义见下（教材正文黑体）。

有丝分裂的重要意义（**p114**照录）：将亲代细胞经复制之后的染色体（关键是**DNA**的复制），精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA，因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性——细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义。

调控与癌细胞（**p115**照录）：正常细胞的分裂是在机体的精确调控之下进行的，在人的一生中，体细胞一般能够分裂50~60次。但有的细胞受到致癌因子的作用，细胞中遗传物质发生变化，就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞——癌细胞。

无丝分裂（**p115**照录）：过程比较简单：一般是细胞核先延长，核的中部向内凹陷，缢裂成为两个细胞核；接着整个细胞从中部缢裂成两部分，形成两个子细胞。因为分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化，所以叫作无丝分裂，如蛙的红细胞的无丝分裂（蛙的红细胞无丝分裂示意图：一个→凹陷→两个）。

思维训练《运用模型作解释》（**p115**照录）：细胞不能无限长大的原因——细胞的大小影响物质运输的效率：(1)三个细胞模型（边长2/4/8mm立方体）计算表面积与体积的比值；(2)假定扩散深度0.5mm，计算扩散的体积与整个"细胞"体积的比值。讨论：比值与大小关系？从运输效率看细胞为什么不能太大？细胞越小越好吗？（试答显式标注：比值随边长增大而减小——2mm:3→4mm:1.5→8mm:0.75；扩散比值7/8=0.875→37/64≈0.58→169/512≈0.33；不是越小越好——细胞还须容纳DNA、酶系统与代谢产物等储存空间，且过小则表面积/维持成本失衡。复算全过）

第四站 探究·实践：把有丝分裂"钉"在显微镜下（**p116-117**）

观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂（**p116**照录）：有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞；各细胞分裂独立进行，同一分生组织可看到处于不同时期的细胞；染色体容易被碱性染料（如甲紫溶液，旧称龙胆紫溶液）着色。材料：洋葱（可用葱、蒜代替）；质量浓度为0.01 **g/mL**或0.02 **g/mL**的甲紫溶液（将甲紫溶解在质量分数为2%的醋酸溶液中配制而成）或醋酸洋红液；质量分数15%的盐酸；体积分数95%的酒精；固定装片等。

过程	方法	时间	目的
解离	上午10时至下午2时（分生区较多细胞处于分裂期·因品种室温而异），剪取根尖**2~3 mm**，立即放入盐酸和酒精混合液（1:1）中室温解离	3~5 min	用药液使组织中的细胞相互分离开来
漂洗	待根尖软化后，用镊子取出，放入盛有清水的玻璃皿中漂洗	约10 min	洗去药液，防止解离过度
染色	放入0.01或0.02 g/mL甲紫溶液（或醋酸洋红液）中	3~5 min	能使染色体着色
制片	取出放载玻片加一滴清水，镊子尖弄碎，盖上盖玻片，拇指轻压	—	使细胞分散开来，有利于观察

表B · 装片制作流程（照录·顺序=解离→漂洗→染色→制片·一、洋葱根尖培养：课前3~4d·瓶内装满水底部触水·温暖处·根长约5cm）

观察与统计（**p116-117**照录）：先低倍镜扫视找到分生区细胞——细胞呈正方形，排列紧密；再换高倍镜，首先找出分裂中期的细胞，然后再找前期、后期、末期的细胞，注意各期染色体形态和分布特点，最后观察分裂间期的细胞。调节放大倍数使视野中同时看到约50个细胞，统计各时期细胞数记入"样本1"，移至分生区新区域再统计记入"样本2"，整理填入记录表（每一时期的细胞数/计数细胞的总数）。四、绘图：

绘出植物细胞有丝分裂中期简图；五、有条件的学校可观察马蛔虫受精卵的有丝分裂固定装片。结论：用自己的语言描述细胞周期各个时期的特点。

try·即时练 讨论（p117照录两问试答·显式标注）：①处于哪一时期的细胞最多？——分裂间期（间期占细胞周期90%~95%·时间最长·出现概率最大）；②如何比较不同时期时间长短？——数视野中5个不同时期的细胞数目，统计全班求平均值（提示：洋葱根尖细胞染色体数目为8对，一个细胞周期大约需要**12 h**）——各时期细胞数占比≈各时期时长占比（试答）。

练习与应用（**p117**照录）：概念检测1.洋葱根尖细胞中有16条染色体，判断：(1)"显微镜下观察发现处于分裂期的细胞数量较多"（×——间期占90%~95%·分裂期细胞占比小·试答显式标注）；(2)"分裂间期中进行染色体复制，复制后染色体为32条"（×——间期复制的是DNA并形成姐妹染色单体，染色体数目不变仍为16条·试答显式标注）。2.在坐标图中画出细胞周期中染色体和DNA的数量变化曲线。拓展应用：1.间期明显比分裂期长的合理解释（物质准备量大事杂·试答）；2.细胞周期靠内部精确调控实现，调控异常可能导致细胞癌变——研究细胞周期的调控机制对防治癌症有重要意义。

下一站预告（必修一最后两节）：6.2《细胞的分化》（p118起）——问题探讨：红细胞寿命120d左右、白细胞5~7d，为什么健康人的血细胞数量不会随死亡而减少？骨髓移植凭什么能治白血病？6.3《细胞的衰老和死亡》收束全程——细胞的一生，从分裂开始讲完。

高考怎么考 · 考位锚

- 细胞周期判定＝高频概念小题：两个限定缺一不可——"连续分裂的细胞"+"起止点（一次分裂完成→下一次分裂完成）"；不连续分裂的细胞（如成熟红细胞·神经细胞）无细胞周期；
- 各期染色体行为＝高频读图题：前期"两消两现"、中期"赤道板对齐"、后期"着丝粒分裂·染色体数加倍"、末期"细胞板→细胞壁"（植物）；"染色体数目在后期加倍、DNA数目在间期加倍"＝曲线题双线必考点；

- 动植物细胞有丝分裂差异＝比较题常客：中心体星射线vs细胞两极纺锤丝·细胞膜缢裂vs细胞板；
- 实验题＝探究实践全流程：装片四步顺序与目的（漂洗防解离过度）·甲紫/醋酸洋红碱性染料·分生区正方形排列紧密·先找中期·各期细胞数占比≈时长占比（统计思想）；
- 真题锚已收录2道：2025年云南卷T4＋2024年江西卷T3——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证（双题·两域两站）

①2025年云南卷·第4题（3分）：研究发现，细胞蛇是一种无膜细胞器，其在果蝇三龄幼虫大脑干细胞中数量较多而神经细胞中几乎没有；在人类肝癌细胞中数量比正常组织中多。据此推测细胞蛇可能参与的生命活动是（　）
A. 细胞增殖　B. 细胞分化　C. 细胞凋亡　D. 细胞衰老

答案 A。0基础版拆解：先写依据——题给两组“数量对比”就是定位线索：干细胞（增殖旺）多、肝癌细胞（增殖失控）多 → 跟“分裂”挂钩。代数——若管分化，分化程度高的神经细胞应更多（反了）；凋亡/衰老旺盛处细胞该少（也反了）。读答案——选A。新名词考旧规律：材料新、考法旧，“数量在哪多，职能就在哪”。

②2024年江西卷·第3题（2分）：某植物中，T 基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减少，从而影响细胞的增殖。下列推测错误的是（　）
A. T 基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体　B. T 基因突变导致染色体着丝粒无法在赤道板上排列　C. T 基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍　D. T 基因突变影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动

答案 B。0基础版拆解：先写依据——突变只伤“后期纺锤体伸长”，前期与中期不受连累。代数——A 对（前期纺锤体照常形成梭形）；B 错——着丝粒排在赤道板是中期的事，突变管不到中期 →“无法排列”说错了；C 对——着丝粒自行分裂不靠纺锤丝

拉，染色体数照常加倍；D 对（后期牵引确实受影响）。读答案——选B。考“时期责任划分”：谁管哪一段，别把中期的锅甩给后期的突变。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 细胞周期中，分裂间期完成的主要变化是（　）
A. DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成　B. 纺锤体的形成　C. 染色体数目加倍　D. 细胞板的形成

选择2（中·自编） 观察根尖分生区细胞有丝分裂装片时，视野中绝大多数细胞处于分裂间期，原因是（　）
A. 间期持续时间远长于分裂期　B. 分裂期细胞不被染色　C. 间期细胞不进行分裂准备　D. 根尖只有间期细胞

选择3（难·自编综合） 某植物体细胞染色体数为 2n=24。该细胞有丝分裂后期，染色体数与核 DNA 分子数分别是（　）
A. 24、24　B. 48、48　C. 48、24　D. 24、48

填空（中·自编） 有丝分裂中，纺锤体形成于_____期，染色体数目加倍发生在_____期。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①赤道板和细胞板是一回事，都在分裂中期出现；②有丝分裂产生的两个子细胞，染色体数目都减半。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 某药物（如秋水仙素）能抑制纺锤体的形成。预测用药后的细胞有丝分裂各期会发生的变化与最终结果。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。间期=“备货期”：DNA 复制+蛋白质合成，为分裂做全套准备；B/C/D 都是分裂期的事。选A。
选择2：**A**。视野是时间的抽样：间期占细胞周期的绝大部分（约90%以上），随机抓拍自然多数是间期。选A。

选择3：**B**。后期着丝粒一分为二：染色单体变染色体 → 24→48 条；DNA 在间期已复制 → 48 个。两者同步 48、48，选B。

填空：前；后。纺锤体“前期搭台”，染色体“后期加倍”——一个管布局，一个管分配。

挑刺：错①一虚一实别混——赤道板是“中线位置”的比喻（虚拟·不可见·中期），细胞板是真实长出来的板（末期·植物细胞·将来变成细胞壁）。错②有丝分裂不减半——有丝分裂的意义就是“复制后均分、亲代子代保持一致”（2n→2n）；减半是减数分裂的专职。

解答1：先写依据——纺锤体是“牵引绳”，没有绳子染色体走不了。代数——间期照常复制；前期纺锤体无法形成；中期着丝粒仍排列在赤道板上（排列靠的是自身的动粒微管张力部分受限·但位置尚可聚集）；后期着丝粒分裂、染色体数照常加倍，但无法移向两极；末期细胞无法正常一分为二 → 形成染色体数加倍的细胞（多倍体化）或不能完成分裂。读答案——秋水仙素多倍体育种的原理正在于此：断绳子、留加倍。

自测四连（来源逐题标注）：

1. 填空：细胞周期是指连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止；分裂间期占细胞周期的90%~95%，此期完成**DNA**分子的复制和有关蛋白质的合成（教材p111原句挖空）。
2. 文字画曲线：有丝分裂细胞周期中染色体数与**DNA**数的变化——DNA在间期复制后由2**n→4n**、末期细胞一分为二后各2n；染色体数间期前后不变（**2n**）、后期着丝粒分裂时2**n→4n**、末期各2n（练习与应用2原题·文字化作答·画图留读者·试答显式标注）。
3. 比较：动物细胞与植物细胞有丝分裂的两处不同——①纺锤体来源：动物=中心体（间期倍增的两组中心粒）发出星射线，植物=两极发出的纺锤丝；②末期：动物=细胞膜中部内凹陷缢裂，植物=赤道板位置出现细胞板扩展成新细胞壁（思考·讨论2·p114原句填空）。
4. 排序并说目的：装片制作流程＝解离→漂洗→染色→制片，其中漂洗的目的是洗去药液，防止解离过度（探究·实践方法步骤表·p116原句）。

alt·课堂外延1 探究·实践延展（教材**p117**五·照录改写）：有条件的学校可观察马蛔虫受精卵的有丝分裂固定装片——动物细胞有丝分裂实物印证（对照图6-3模式图，注意星射线与中心体）；自制装片效果不理想时，可观察洋葱根尖细胞有丝分裂固定装片（p116·教材原句）。

alt·课堂外延2 调控失灵与癌症（教材**p115**原句延展·自编外延显式标注）："体细胞一般能够分裂50~60次"即细胞分裂的有限性（体外培养的著名证据体系通称Hayflick界限·课外术语仅注记不入正文主线）；宫颈癌细胞在表6-1中周期约22h且分裂活跃——癌细胞"不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖"正是对细胞周期调控机制失灵的描述；拓展应用2（p117）指出：研究细胞周期的调控机制对防治癌症有重要意义。

alt·课堂外延3 口诀出处与方法论注记（自编·显式标注）：本件第二站口诀为教研传统口诀（"膜仁消失显两体·形数清晰赤道齐·点裂数增均两极·两消两现新壁建"），非教材原文——使用时逐句回扣教材p112-113原句；"赤道板"是位置概念非真实结构（与"细胞板"是真实结构形成对照）——高考判读易混点，试答显式标注。



本节位置图：第6章章名页→6.1（你在）→6.2→6.3（浅线稿）